

实验报告三：Skill 体系（用→写→审）

姓名：赵佳宝

学号：202301766

班级：金融 202301766

目录

一、实验概述	1
二、任务一：客户回访报告生成	1
三、任务二：信用风险分析	2
四、任务三：贷款定价模型构建	3
五、任务四：自写 bank-risk-alert Skill	4
六、任务五：金融 Skill 安全审计	5
七、实验心得与反思	6
八、交付物清单	7

一、实验概述

本实验旨在通过使用和开发金融类 AI Skill，掌握银行智慧风控系统中 Skill 体系的构建与应用方法。实验包含五个任务：客户回访报告生成、信用风险分析、贷款定价模型构建、自写 bank-risk-alert Skill、以及金融 Skill 安全审计。通过“用→写→审”的完整流程，深入理解 AI Skill 在银行业务中的实际应用与安全合规要求。

二、任务一：客户回访报告生成

【任务目标】使用 docx Skill 为 VIP 客户 C00001（张**）生成规范的电话回访报告。

【完成情况】已成功生成《客户电话回访报告》，包含封面、目录及六个标准章节：客户基本信息、回访背景、沟通要点、客户反馈、产品意向、跟进计划。

【交付物】reports/客户回访报告_C00001.docx

一、客户基本信息

客户编号	C00001
客户姓名	张**
资产等级	VIP 客户
开户银行	四川农业大学经济学院附属银行
客户经理	李明
联系电话	138-XXXX-XXXX
客户地址	四川省成都市武侯区人民南路四段 100 号

二、回访背景

本次电话回访主要目标：

- 定期存款到期提醒：客户名下定期存款（账号：XXXX）将于 2026 年 7 月 15 日到期，金额 50 万元，需提醒客户办理续存或转存手续。
- 理财产品推荐：根据客户资产配置需求，推荐我行近期推出的大额存单、结构性存款及基金定投等产品，帮助客户实现资产增值。

三、沟通要点

【沟通时间】2026 年 6 月 26 日 14:30-15:00

【沟通内容】

- 定期存款到期提醒：客户确认已知晓定期存款即将到期，表示近期有资金使用计划，需要考虑后再决定是否续存。
- 大额存单介绍：向客户介绍了我行新推出的大额存单产品，年利率 3.25%，起存金额 20 万元，期限 1-3 年可选择。客户表示对利率较为关注。
- 结构性存款推荐：介绍了挂钩沪深 300 指数的结构性存款产品，预期年化收益率 2.5%-4.5%，本金保障。客户表示需要了解更多产品细节。
- 基金定投建议：建议客户配置部分资金进行基金定投，采用定期定额方式分散投资风险。客户表示目前对基金投资兴趣不大，更倾向于稳健型产品。

三、任务二：信用风险分析

【任务目标】使用 finance-expert Skill 对恒达机械制造有限公司的 500 万元流动资金贷款申请进行信用风险评估。

【完成情况】构建了企业信用评估框架，计算了关键风控指标：资产负债率 57.14%、流动比率 1.31、速动比率 0.79、Altman Z-Score 2.4872、利息保障倍数 10.09、贷款偿还能力系数 0.6066。综合评分为 73 分，风险等级判定为中等风险，审批建议为有条件批准。

【学生练习】当资产负债率提高到 75% 时，综合评分降至 58 分，风险等级升级为高风险。

【交付物】reports/credit_risk_hengda.md

银行信用风险评估报告

客户名称：恒达机械制造有限公司

评估日期：2026年06月25日

评估机构：XX城商行风控部门

一、企业画像概要

项目	内容
企业名称	恒达机械制造有限公司
申请额度	500万元
贷款期限	12个月
贷款用途	原材料采购
行业类型	机械制造业
企业规模	中小企业

财务概况

指标	2023年	2024年	2025年
营业收入	3200万元	3800万元	4100万元
净利润	180万元	220万元	250万元
营收增长率	-	18.8%	7.9%
净利润增长率	-	22.2%	13.6%

四、任务三：贷款定价模型构建

【任务目标】使用 xlsx Skill 创建银行贷款 FTP 定价模型，用于指导客户经理合理报价。

【完成情况】创建了包含三个 Sheet 的 Excel 文件：Sheet 1（定价参数）、Sheet 2（客户定价测算）、Sheet 3（敏感性分析）。所有计算使用 Excel 公式，包含条件格式标注利率等级。

【学生练习】添加了“抵押折扣”字段，足值抵押客户享受风险溢价 8 折优惠。

【交付物】reports/loan_pricing_model.xlsx

银行贷款 FTP 定价模型 - 定价参数表			
【定价公式】 贷款利率 = 资金成本(FTP) + 风险溢价 + 运营成本 + 资本占用成本 + 目标利润			
一、资金成本(FTP)参数			
期限	FTP利率	说明	
1年	2.80%	1年期资金成本	
3年	3.20%	3年期资金成本	
二、风险溢价参数 (按信用等级差异化)			
信用等级	风险溢价	说明	
AAA	0.30%	最高信用等级	
AA	0.60%	高信用等级	
A	1.00%	良好信用等级	
BBB	1.80%	中等信用等级	
BB	3.00%	较高风险等级	
三、运营成本			
运营成本率	0.40%	含人工、系统、网点分摊	
四、资本占用成本参数			
参数	数值	说明	
风险权重	100.00%	贷款风险权重(100%)	
资本充足率	12.50%	监管资本充足率要求	
资本回报率	12.00%	股东期望资本回报	
资本占用成本率	1.50%	风险权重 × 资本充足率 × 资本回报率	
五、目标利润			
目标利润率	0.20%	银行目标利润	
		足值抵押折扣率	
足值抵押类型	厂房抵押,土地抵押	可享受风险溢价的抵押类型	

五、任务四：自写 bank-risk-alert Skill

【任务目标】为全行客户经理打造一个“贷后风险预警话术生成器”Skill。

【完成情况】创建了 bank-risk-alert Skill，包含输入参数、输出模板（预警摘要卡片、客户经理电话话术、内部上报邮件、跟进工单）、分级逻辑（黄色/橙色/红色预警）、示例输入输出及 Best Practices。

【测试验证】已成功测试：客户“恒达机械”出现连续 2 期利息逾期，贷款余额 500 万，到期日 2026-09-30，预警等级为橙色。生成了完整的预警摘要卡片、电话话术、内部邮件和跟进工单。

【交付物】skills/bank-risk-alert/SKILL.md

name	bank-risk-alert
description	银行贷后风险预警话术生成器。根据客户风险信号自动生成分级预警通知和客户经理跟进话术。Invoke when user mentions '风险预警'/'贷后预警'/'逾期提醒'/'risk alert'.

bank-risk-alert

输入参数

参数	必填	说明
客户名称	是	贷款客户名称
预警信号类型	是	逾期/担保物贬值/关联企业异常/行业下行/资金异常流出
风险等级	是	黄色预警/橙色预警/红色预警
贷款余额	是	万元
到期日	是	格式YYYY-MM-DD

输出结构

必须包含以下4个模块：

1. 预警摘要卡片

Text ▾

📄

1. 预警摘要卡片【内容自拟】

六、任务五：金融 Skill 安全审计

【任务目标】对 finance-expert Skill 进行银行级安全审计，从触发词设计、输出质量、数据安全、合规风险、改进建议五个维度进行评估。

【完成情况】完成了 finance-expert Skill 的安全审计报告，综合评分为 4.65 分（10 分制），评级为高风险。主要问题包括：触发词误触发风险高、输出缺少敏感性分析、无数据脱敏机制、缺少合规免责声明。提出了 5 条具体改进建议。

【交付物】reports/skill_audit_report.md

finance-expert Skill 银行级安全审计报告

审计对象: finance-expert (金融分析框架 Skill)
审计日期: 2026年6月26日
审计部门: 银行科技部 + 合规部联合审计
审计标准: 《商业银行互联网贷款管理暂行办法》《银行业金融机构信息科技外包风险监管指引》
报告编号: AUDIT-2026-001

一、审计概述

1.1 Skill 基本信息

项目	内容
Skill 名称	finance-expert
Skill 类型	金融分析框架
主要功能	提供财务分析、估值建模、风险评估等金融分析能力
预期使用场景	银行内部研究、客户分析、投资研究
审计范围	触发词设计、输出质量、数据安全、合规风险、可改进空间

1.2 审计方法

本次审计采用以下方法:

- 1. 文档审查: 审查 SKILL.md 的完整内容和功能定义
- 2. 场景模拟: 模拟银行内部使用场景, 测试触发条件

七、实验心得与反思

通过本次实验，我深入了解了 AI Skill 在银行智慧风控系统中的应用与开发流程。实验涵盖了“用→写→审”三个环节：首先使用现有的 docx、finance-expert、xlsx Skill 完成具体业务任务，然后自主开发 bank-risk-alert Skill，最后对金融 Skill 进行安全审计。这个过程让我对 AI Skill 的全生命周期管理有了全面的认识。

在任务一中，使用 docx Skill 生成客户回访报告，体验了 AI 辅助文档生成的高效性。任务二中的信用风险分析让我认识到，AI 可以快速计算复杂的风控指标，

但仍需人工审核和专业判断。任务三中的贷款定价模型构建，让我学会了如何将业务逻辑转化为 Excel 公式，实现自动化计算。

【AI 出错案例反思】在开发 bank-risk-alert Skill 时，我遇到了“检测到模型循环，请求已被中断”的错误。原因是最初编写的 SKILL.md 文件过于冗长（超过 600 行），包含了大量详细的示例和模板，导致模型在处理时陷入循环调用。这个案例让我深刻认识到，AI Skill 的设计必须简洁明了，避免过多冗余内容。技能定义应该注重核心逻辑和关键参数，而不是包含过多的示例和模板。简化后的 SKILL.md（约 130 行）成功通过了测试。

另一个值得反思的案例是金融 Skill 的安全审计。通过审计发现，finance-expert Skill 在数据安全和合规风险方面存在严重缺陷，如无数据脱敏机制、缺少免责声明等。这让我意识到，在银行等金融机构引入外部 AI Skill 时，必须进行严格的安全与合规审查，确保客户数据安全和监管合规。

此外，在使用 MCP 工具时，我也遇到了一些权限和路径问题。例如，最初尝试在 C:\ 根目录创建文件时提示权限错误，后来改为用户目录才成功。这提醒我在实际开发中要注意文件系统权限和路径选择。

总结来说，本次实验让我收获颇丰。我不仅掌握了 AI Skill 的使用和开发方法，更重要的是理解了银行智慧风控系统的安全合规要求。在未来的学习和工作中，我将更加注重 AI 应用的安全性和合规性，确保技术创新与风险控制的平衡。

八、交付物清单

序号	交付物	状态
1	客户回访报告 (reports/客户回访报告_C00001.docx)	已完成
2	信用风险分析报告 (reports/credit_risk_hengda.md)	已完成
3	贷款定价模型 (reports/loan_pricing_model.xlsx)	已完成
4	自写 bank-risk-alert Skill (skills/bank-risk-alert/SKILL.md)	已完成
5	bank-risk-alert 测试截图	已完成
6	金融 Skill 审计报告 (reports/skill_audit_report.md)	已完成
7	实验心得（含 AI 出错案例反思）	已完成
8	实验报告三完整文档	已完成